**この教材の使い方**　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③解き直し → ④×と同じ番号のチェックテスト(ヒントなし)

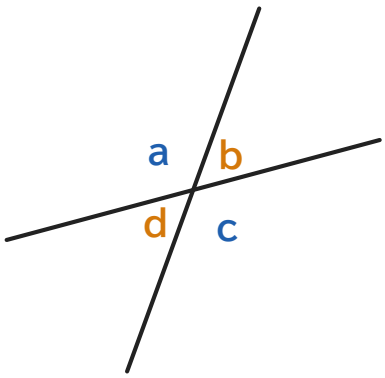
## A 4章-7 対頂角(たいちょうかく)

### 対頂角ってどこ？

2本の直線が交わると、角が4つできます。
交わった点をはさんで**向かい合っている角**を**対頂角**といいます。

∠a と ∠c　∠b と ∠d

※文字ではなく**位置**で見る！




■ a と c　■ b と d

### これだけ覚える！

**対頂角は等しい**

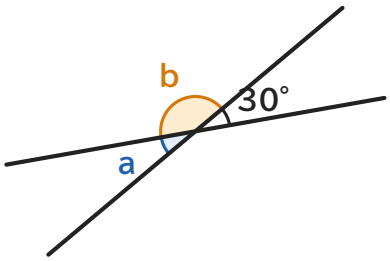
となりどうしの角は、一直線なので 合わせて 180°

### なぜ等しいの？

| | |
|---|---|
| ∠a＋∠b＝180° | 一直線 |
| ∠c＋∠b＝180° | 一直線 |
| だから　∠a＝∠c | どちらも 180° − ∠b |

どちらも「180° から同じ ∠b をひいた角」なので、同じ大きさになります。

### 例題1　∠a、∠b の大きさを求めなさい。




∠a　30° と向かい合っている → 対頂角

∠a＝30°　対頂角は等しい

∠b　30° となり → 一直線で 180°

| | |
|---|---|
| ∠b＋30°＝180° | |
| ∠b＝180° − 30° | 移項 |
| ∠b＝150° | |

### 間違えやすいポイント

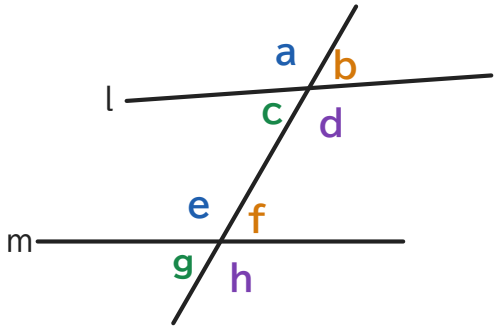
1. 「となり」の角は対頂角ではない。**交わった点をはさんで反対側**が対頂角。
2. となりの角は **180° からひく**。

## B 4章-8 同位角（どういかく）

**同位角ってどこ？**

2本の直線に1本の直線が交わるとき、**同じ位置**にある角を**同位角**といいます。

a と e（左上どうし）　b と f（右上どうし）
c と g（左下どうし）　d と h（右下どうし）



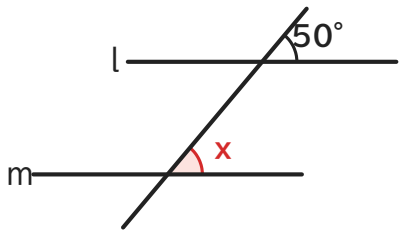

交わった点ごとに、**左上・右上・左下・右下**を見る

**これだけ覚える！**

**2本の直線が平行なら　同位角は等しい**

$l \parallel m$（平行（へいこう）の記号）は「直線 $l$ と $m$ が平行」という意味

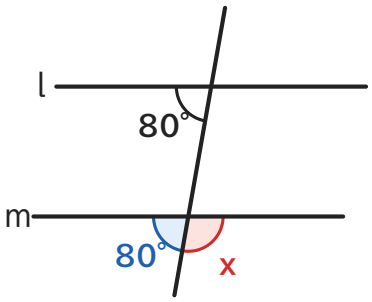
**例題2　$l \parallel m$ のとき、∠x を求めなさい。**




50° も x も、交わった点の**右上** → 同位角

∠x＝**50°**　平行なので同位角は等しい

**例題3　$l \parallel m$ のとき、∠x を求めなさい。（すぐに見つからないとき）**




80° と x は同じ位置ではない。**わかる角を図に書きこむ。**

① 80° は $l$ の**左下**。同位角の $m$ の左下も **80°**

② **80°** と x は**一直線** → ∠x＝180° − 80°＝**100°**

**間違えやすいポイント**

1. 同位角が等しいのは、**2本の直線が平行のときだけ。**
2. 見つからないときは、対頂角や一直線（180°）でわかる角をどんどん書きこむ。

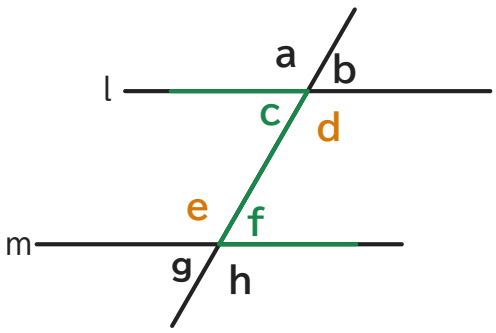
## C 4章-9 錯角（さっかく）

**錯角ってどこ？**

2本の直線の**内側**にある角のうち、**反対側どうし**の角を**錯角**といいます。

**c と f　d と e**

「Z」の字（さかさまの Z も）の、**カクッと曲がった所**が錯角。

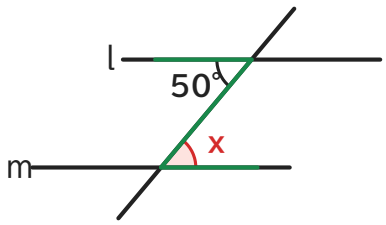



緑の Z の曲がり角 c と f が錯角

**これだけ覚える！**

**2本の直線が平行なら　錯角は等しい**

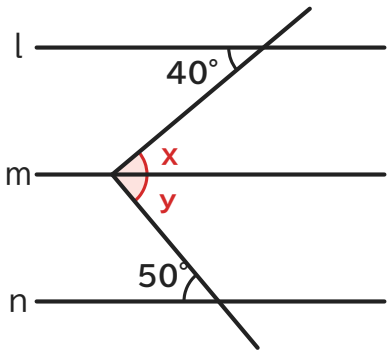
**例題4　$l \parallel m$ のとき、∠x**




Z の曲がり角どうし → 錯角

∠x＝50°　平行なので錯角は等しい

**例題5　$l \parallel m \parallel n$ のとき、∠x、∠y**




上半分（$l$ と $m$）、下半分（$m$ と $n$）に分けて Z をさがす

∠x＝40°　l と m の錯角

∠y＝50°　m と n の錯角

**まとめ　3つの角の見分け方**

| 名前 | 位置 | 等しくなるのは |
|---|---|---|
| 対頂角 | 交わった点をはさんで**向かい合う** | **いつでも**等しい |
| 同位角 | 2つの交わった点で**同じ位置**（左上どうし など） | 2本の直線が**平行**のとき |
| 錯角 | 内側で**反対側**（Z の曲がり角） | 2本の直線が**平行**のとき |

となりの角は**一直線で 180°**。この4つを組み合わせれば、ほとんどの角が求められる！

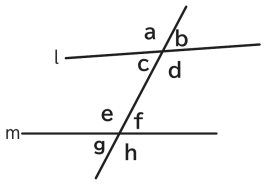
# 4章-7〜9　対頂角・同位角・錯角

## 確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

| STEP1 解く | STEP2 丸つけ | STEP3 解き直し | STEP4 テスト |
|---|---|---|---|
| 15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。 | 解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。 | × の問題は解説を読んで、もう一度解く。 | × と**同じ番号**のチェックテストを解く。 |

### ① 4章-7〜9

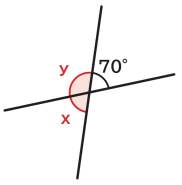
図で、(ア) ∠a の対頂角　(イ) ∠g の同位角　(ウ) ∠d の錯角 を答えなさい。




💡ヒント 対頂角 = 向かい合う角、同位角 = 同じ位置の角、錯角 = Z の曲がり角。

答え (ア)∠　(イ)∠　(ウ)∠

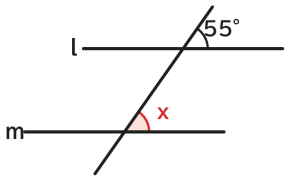
### ② 4章-7　∠x、∠y を求めなさい。




💡ヒント x は 70° と向かい合う角。y は 70° と一直線(180°)。

答え ∠x=　∠y=

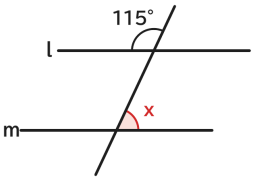
### ③ 4章-8　l // m のとき、∠x を求めなさい。




💡ヒント 55° と x は、どちらも交点の右上。同じ位置 → 同位角。

答え

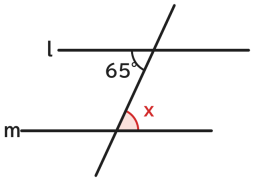
### ④ 4章-8　l // m のとき、∠x を求めなさい。




💡ヒント まず 115° のとなり(一直線)の角を出して、同位角でつなごう。

答え

### ⑤ 4章-9　l // m のとき、∠x を求めなさい。

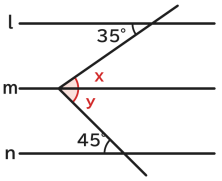



💡ヒント Z の字をさがそう。Z の曲がり角どうしは等しい。

答え

### ⑥ 4章-9

l // m // n のとき、∠x、∠y を求めなさい。




💡ヒント 上の Z(l と m)と下の Z(m と n)に分けよう。

答え ∠x=　∠y=

| 問題番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 4章-7〜9 | 4章-7 | 4章-8 | 4章-8 | 4章-9 | 4章-9 |
| 確認問題 ○× | | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | | |

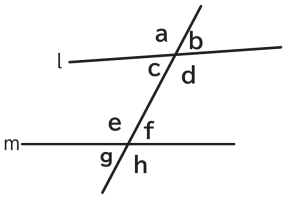
## 確認問題 解答・解説

**解き直しのしかた（× の問題だけ）**

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

### ① 4章-7〜9　答え （ア）∠d （イ）∠c （ウ）∠e　× だったら → チェックテスト①へ




**考え方** 角の名前は「位置」で決まる。図に指をおいて確かめる。

**計算ルート**

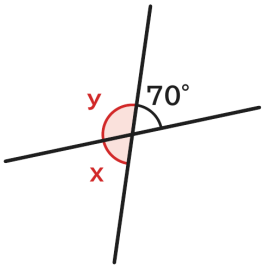
（ア）∠a の対頂角 ＝ ∠d　← 交点をはさんで向かい合う角

（イ）∠g の同位角 ＝ ∠c　← g は下の交点の左下 → 上の交点の左下

**（ウ）∠d の錯角 ＝ ∠e**　← 2本の線の内側で、反対側（Z の曲がり角）

**間違えやすい！** となりの角（∠b）を対頂角と答えない。向かい合う角が対頂角。

### ② 4章-7　答え ∠x ＝ 70°、∠y ＝ 110°　× だったら → チェックテスト②へ




**考え方** 向かい合う角は等しい。となりの角とは 180°。

**計算ルート**

∠x ＝ 70°　← 対頂角は等しい

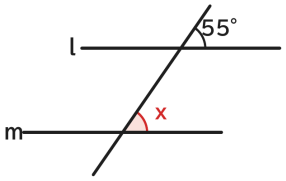
∠y ＋ 70° ＝ 180°　← 一直線上の角は 180°

∠y ＝ 180° − 70°　← ＋70° を右辺へ移項（−70°）

**∠y ＝ 110°**

**間違えやすい！** 対頂角は「向かい合う角」。となりの角は 180° からひく。

### ③ 4章-8　答え ∠x ＝ 55°　× だったら → チェックテスト③へ




**考え方** どちらも交点の右上 → 同位角。

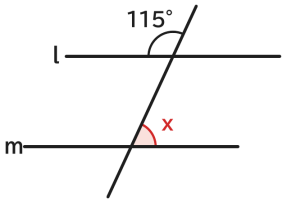
**計算ルート**

**∠x ＝ 55°**　← l // m なので同位角は等しい

**間違えやすい！** 「平行（//）」と書いてあるか、最初に確かめる。

## 確認問題　解答・解説（つづき）

### ④ 4章-8　答え　∠x = 65°　× だったら → チェックテスト④へ




**考え方**　わかる角を図に書きこんでから、同位角でつなぐ。

**計算ルート**

（l の右上の角）＋ 115° ＝ 180°　← 一直線上の角は 180°

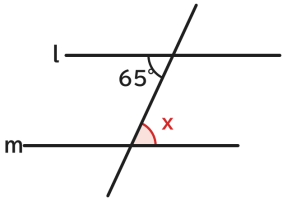
（l の右上の角）＝ 180° − 115°　← 移項（−115°）

（l の右上の角）＝ 65°

∠x = 65°　← 右上どうしの同位角

**間違えやすい！** 115° をそのまま答えない。x と同じ位置の角をさがす。

### ⑤ 4章-9　答え　∠x = 65°　× だったら → チェックテスト⑤へ



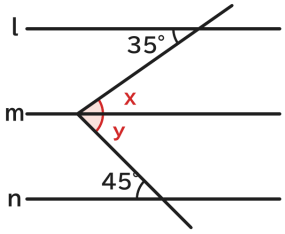

**考え方**　65° と x は Z の曲がり角 → 錯角。

**計算ルート**

∠x = 65°　← l // m なので錯角は等しい

**間違えやすい！** 錯角は2本の線の「内側」。外側の角とまちがえない。

### ⑥ 4章-9　答え　∠x = 35°、∠y = 45°　× だったら → チェックテスト⑥へ




**考え方**　m で上と下に分けて、それぞれ Z をさがす。

**計算ルート**

∠x = 35°　← l と m の錯角

∠y = 45°　← m と n の錯角

**間違えやすい！** x と y を合わせた角は 35° + 45° = 80°。1つの角だと思わない。

**解き直しが終わったら**

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

# 4章-7〜9　対頂角・同位角・錯角

## チェックテスト

単元:4章-7〜9　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

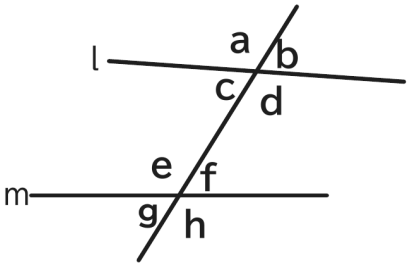
目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

| 確認問題で×の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解くチェックテスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 単元 | 4章-7〜9 | 4章-7 | 4章-8 | 4章-8 | 4章-9 | 4章-9 |

**確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。**

**① 4章-7〜9　確認問題①と同じ型**　(15点)

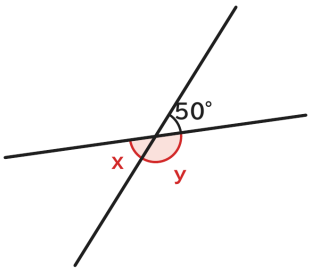
図で、(ア) ∠f の対頂角 (イ) ∠h の同位角 (ウ) ∠c の錯角 を答えなさい。




答え (ア)∠　(イ)∠　(ウ)∠

**② 4章-7　確認問題②と同じ型**　(15点)

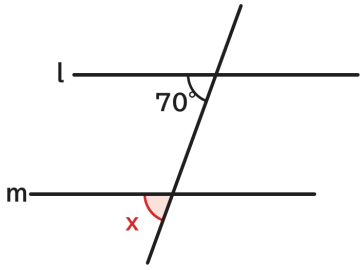
∠x、∠y を求めなさい。




答え ∠x=　∠y=

**③ 4章-8　確認問題③と同じ型**　(20点)

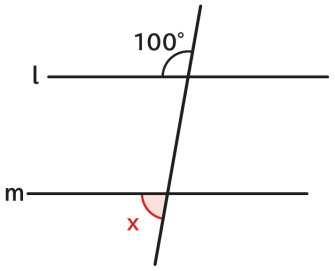
l // m のとき、∠x を求めなさい。




答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**④ 4章-8　確認問題④と同じ型**　(15点)

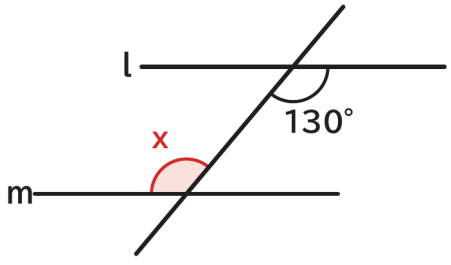
l // m のとき、∠x を求めなさい。




答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑤ 4章-9　確認問題⑤と同じ型**　(15点)

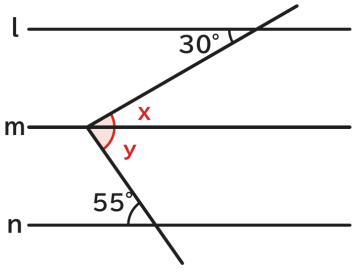
l // m のとき、∠x を求めなさい。




答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑥ 4章-9　確認問題⑥と同じ型**　(20点)

l // m // n のとき、∠x、∠y を求めなさい。




答え ∠x=　∠y=

## チェックテスト 解答・解説

### ① 4章-7〜9

**答え （ア）∠g （イ）∠d （ウ）∠f**

まだ×なら → p.1(4章-7〜9)の解説を読み直す

計算ルート

（ア）∠f の対頂角 = ∠g ← 交点をはさんで向かい合う角

（イ）∠h の同位角 = ∠d ← h は下の交点の右下 → 上の交点の右下

**（ウ）∠c の錯角 = ∠f** ← 内側で反対側(Z の曲がり角)

間違えやすい！ となりの角(∠b)を対頂角と答えない。向かい合う角が対頂角。

### ② 4章-7 答え ∠x = 50°、∠y = 130°

まだ×なら → p.1(4章-7)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 50° ← 対頂角は等しい

∠y + 50° = 180° ← 一直線上の角は 180°

∠y = 180° − 50° ← 移項(−50°)

**∠y = 130°**

間違えやすい！ 対頂角は「向かい合う角」。となりの角は 180° からひく。

### ③ 4章-8 答え ∠x = 70°

まだ×なら → p.2(4章-8)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 70° ← 左下どうしの同位角。l // m なので等しい

間違えやすい！ 「平行( // )」と書いてあるか、最初に確かめる。

### ④ 4章-8 答え ∠x = 80°

まだ×なら → p.2(4章-8)の解説を読み直す

計算ルート

(m の左上の角) = 100° ← 100° の同位角

∠x + 100° = 180° ← 一直線上の角は 180°

∠x = 180° − 100° ← 移項(−100°)

**∠x = 80°**

間違えやすい！ 115° をそのまま答えない。x と同じ位置の角をさがす。

### ⑤ 4章-9 答え ∠x = 130°

まだ×なら → p.3(4章-9)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 130° ← 内側で反対側 → 錯角は等しい

間違えやすい！ 錯角は2本の線の「内側」。外側の角とまちがえない。

### ⑥ 4章-9 答え ∠x = 30°、∠y = 55°

まだ×なら → p.3(4章-9)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 30° ← l と m の錯角

∠y = 55° ← m と n の錯角

間違えやすい！ x と y を合わせた角は 35° + 45° = 80°。1つの角だと思わない。